

DISEÑO TÉCNICO DE LA APLICACIÓN

Primer avance

Enlace B2B Local

Marketplace Industrial Metropolitano

Unidad de aprendizaje	Programación Web II
Profesor	Lic. Alejandro Becerra Jiménez
Grupo	053
Periodo	Agosto - diciembre 2026
Proyecto	Enlace B2B Local - Marketplace Industrial Metropolitano

Integrantes

Sinuhé Martínez Hernández - 1955659

Briseidi De la Rosa - 2007166

Axel Santiago Martínez Martínez - 2132951

Septiembre 2026

Contenido

1. Descripción general
2. Arquitectura técnica
3. Diseño de base de datos
4. Diseño de endpoints
5. Propuesta de pantallas
6. Navegación y control de acceso
7. Validaciones, manejo de errores y logs
8. Ejecución local y comprobación del primer avance

1. Descripción general

Enlace B2B Local es una plataforma web orientada a operaciones B2B dentro del área metropolitana de Monterrey. Conecta empresas compradoras con distribuidores de insumos industriales y concentra en un mismo sistema la búsqueda de productos, la gestión de inventario, la generación de pedidos, el seguimiento de entregas, las comisiones y la supervisión administrativa.

1.1 Objetivo

Reducir el tiempo necesario para localizar insumos industriales disponibles cerca de la empresa compradora y permitir que el proceso de compra y seguimiento pueda completarse desde una interfaz sencilla y consistente.

1.2 Roles de usuario

Rol	Responsabilidad principal
Comprador	Busca productos, consulta detalle, administra el carrito, confirma pedidos y revisa seguimiento e historial.
Distribuidor	Administra catálogo e inventario, recibe pedidos, actualiza estatus de entrega y consulta ventas y comisiones.
Administrador	Verifica empresas, configura la comisión, supervisa transacciones y consulta reportes.

1.3 Alcance del primer avance

- Front End navegable con 22 pantallas y control de navegación por rol.
- Servicio Back End desarrollado en Node.js y Express.
- Base de datos relacional con ocho tablas y relaciones definidas mediante Sequelize ORM.
- Inicio de sesión local contra el Back End con token JWT.
- Endpoints CRUD protegidos por autorización para las entidades principales.
- Registro de empresa, control de errores y archivo de logs del servicio.
- Cuatro endpoints de reportes para preparar la funcionalidad administrativa.

2. Arquitectura técnica

La aplicación utiliza una arquitectura cliente-servidor. El navegador contiene la interfaz y la lógica de presentación. Toda operación con persistencia se realiza mediante el Servicio Back End. El Back End accede a SQLite exclusivamente mediante Sequelize, de forma que el Front End nunca se comunica directamente con la base de datos.

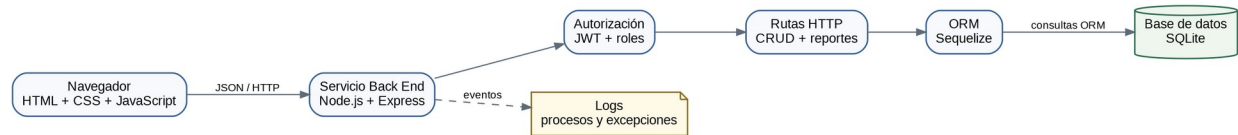


Figura 1. Arquitectura del primer avance.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Front End	HTML5, CSS3, JavaScript	Pantallas, validaciones de interfaz, navegación y consumo de API.
Back End	Node.js + Express	Endpoints HTTP, autenticación, reglas de negocio y manejo de errores.
Persistencia	SQLite	Base relacional local para el primer avance.
ORM	Sequelize	Modelos, relaciones, validaciones y consultas a la base de datos.
Autorización	JWT	Token Bearer requerido por los endpoints privados.
Contraseñas	bcryptjs	Almacenamiento mediante hash; no se conservan contraseñas en texto plano.
Intercambio de datos	JSON	Formato de comunicación entre Front End y Back End.

2.1 Criterios de interfaz

- Jerarquía visual consistente en encabezados, tarjetas, tablas, botones y mensajes de estado.
- Colores y componentes reutilizables con un comportamiento equivalente a patrones de diseño de Material Design.
- Estados visibles para error, éxito, campos deshabilitados y acciones en proceso.
- Diseño adaptable mediante viewport y reglas responsive para pantallas pequeñas.
- Foco visible para navegación con teclado y elementos interactivos identificables.

3. Diseño de base de datos

El diseño utiliza ocho tablas. La separación permite mantener usuarios y empresas independientes, administrar catálogo e inventario, conservar el historial de pedidos y registrar transacciones y configuraciones sin duplicar información.

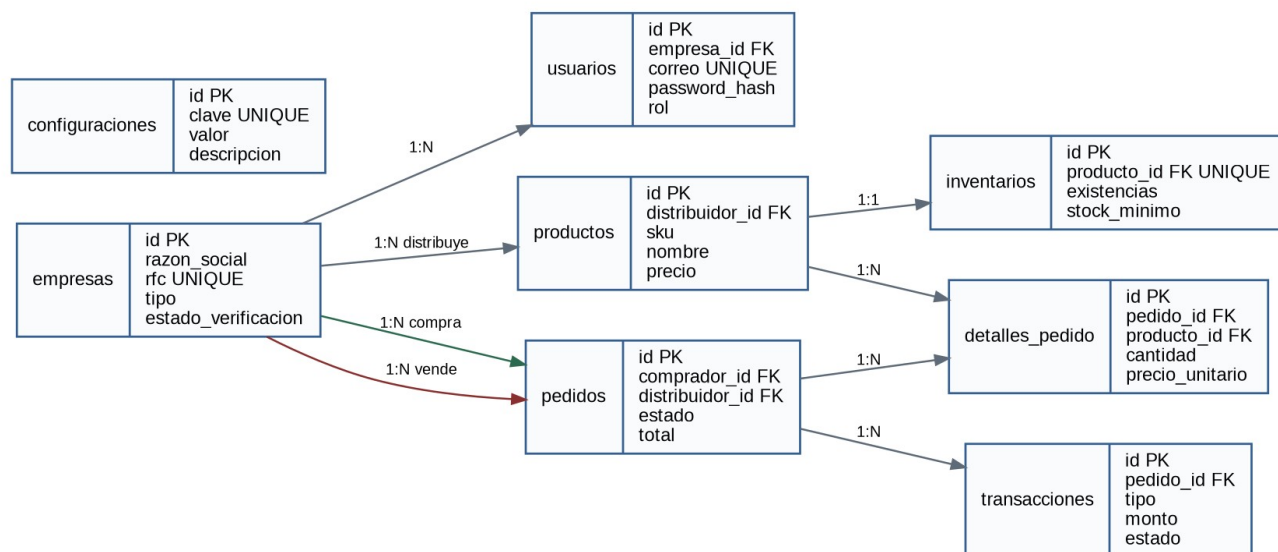


Figura 2. Modelo relacional propuesto e implementado.

3.1 Relaciones principales

- Una empresa puede tener uno o varios usuarios.
- Una empresa distribuidora puede publicar varios productos.
- Cada producto tiene un registro de inventario.
- Un pedido pertenece a una empresa compradora y a una empresa distribuidora.
- Un pedido contiene uno o varios detalles; cada detalle referencia un producto.
- Un pedido puede registrar una o varias transacciones.
- Las configuraciones se almacenan de forma independiente mediante una clave única.

3.2 Tabla empresas

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador de la empresa.
razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre o razón social.
rfc	VARCHAR(13)	UNIQUE, NOT NULL	RFC de la empresa.
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	comprador, distribuidor, ambos o plataforma.
giro	VARCHAR(120)	NOT NULL	Actividad industrial.
calle, colonia	VARCHAR	NOT NULL	Domicilio de operación.
codigo_postal	VARCHAR(5)	NOT NULL	Código postal de cobertura.
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Municipio de la empresa.
estado_verificacion	VARCHAR(20)	NOT NULL	pendiente, verificada o rechazada.

3.3 Tabla usuarios

Campo	Tipo	Regla	Descripción
-------	------	-------	-------------

3.4 Tabla productos

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador del producto.
distribuidor_id	INTEGER	FK -> empresas	Empresa que publica el producto.
sku	VARCHAR(50)	NOT NULL	Clave interna del distribuidor.
nombre	VARCHAR(140)	NOT NULL	Nombre comercial.
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción del insumo.
categoria	VARCHAR(80)	NOT NULL	Categoría de búsqueda.
precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio unitario.
unidad_medida	VARCHAR(30)	NOT NULL	Pieza, caja, metro, etc.
activo	BOOLEAN	NOT NULL	Disponibilidad en catálogo.

3.5 Tabla inventarios

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador del inventario.
producto_id	INTEGER	FK UNIQUE -> productos	Producto asociado.
existencias	INTEGER	NOT NULL, >= 0	Cantidad disponible.
stock_minimo	INTEGER	NOT NULL, >= 0	Umbral para reporte de inventario bajo.

3.6 Tabla pedidos

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador del pedido.
comprador_id	INTEGER	FK -> empresas	Empresa que compra.
distribuidor_id	INTEGER	FK -> empresas	Empresa que vende.
estado	VARCHAR(25)	NOT NULL	Estado operativo del pedido.
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Importe antes de comisión.
comision_pct	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje aplicado.
comision_monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Importe de comisión.
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Total de la operación.
fecha_estimada	DATETIME	NULL	Fecha prevista de entrega.

3.7 Tabla detalles_pedido

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador del detalle.
pedido_id	INTEGER	FK -> pedidos	Pedido al que pertenece.
producto_id	INTEGER	FK -> productos	Producto solicitado.

Campo	Tipo	Regla	Descripción
cantidad	INTEGER	NOT NULL, >= 1	Cantidad solicitada.
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio capturado al generar el pedido.
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Importe de la línea.

3.8 Tabla transacciones

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador de transacción.
pedido_id	INTEGER	FK -> pedidos	Pedido relacionado.
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de movimiento.
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Importe del movimiento.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	pendiente, aprobada, rechazada o reembolsada.
referencia	VARCHAR(80)	NULL	Referencia externa o interna.

3.9 Tabla configuraciones

Campo	Tipo	Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, autoincremental	Identificador de configuración.
clave	VARCHAR(60)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre único de configuración.
valor	VARCHAR(200)	NOT NULL	Valor almacenado.
descripcion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Uso de la configuración.

4. Diseño de endpoints

La API utiliza rutas bajo el prefijo /api. Las únicas rutas públicas son login y registro. Todas las demás rutas requieren el encabezado Authorization: Bearer <token>. Las operaciones create, update y delete se validan nuevamente en el Back End mediante validaciones de modelo y reglas de ruta.

Recurso	Ruta base	Lectura	Crear	Actualizar	Eliminar	Token
Empresas	/api/empresas	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Usuarios	/api/usuarios	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Productos	/api/productos	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Inventarios	/api/inventarios	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Pedidos	/api/pedidos	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Detalles de pedido	/api/detalles-pedido	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Transacciones	/api/transacciones	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí
Configuraciones	/api/configuraciones	GET lista / GET :id	POST	PUT :id	DELETE :id	Sí

4.1 Autenticación y sesión

Método	Ruta	Descripción	Token
POST	/api/auth/login	Valida correo y contraseña, comprueba el estado de la empresa y devuelve token JWT y datos mínimos de sesión.	No
POST	/api/auth/registro	Crea empresa y usuario en una transacción. La empresa queda pendiente de verificación.	No
GET	/api/auth/perfil	Devuelve el usuario autenticado y su empresa sin exponer el hash de contraseña.	Sí
GET	/api/salud	Comprueba que el Servicio Back End está disponible para un usuario autenticado.	Sí

4.2 Reportes

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/reportes/ventas-por-distribuidor	Agrupar pedidos entregados y total vendido por distribuidor.
GET	/api/reportes/compras-por-comprador	Resume pedidos y total de compra por empresa compradora.
GET	/api/reportes/inventario-bajo	Consulta inventarios cuya existencia es menor o igual al stock mínimo e incluye el producto.
GET	/api/reportes/comisiones	Resume pedidos entregados y comisión total generada.

4.3 Formato de respuesta

Las respuestas se envían en JSON. Los códigos HTTP distinguen resultado correcto, validación, autenticación, autorización, ausencia de registros y errores internos. Ejemplos utilizados: 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404, 409 y 500.

5. Propuesta de pantallas

Las pantallas están numeradas para que la ruta física y el mapa de navegación sean fáciles de revisar. Las pantallas 03 a 21 requieren un rol específico. La pantalla 22 es un apoyo técnico y requiere una sesión válida, por lo que las únicas entradas públicas del flujo son inicio de sesión y registro.

No.	Ruta	Acceso	Propósito
01	pantallas/01-inicio-sesion.html	Pública	Inicio de sesión, recuperación simulada y cuentas de prueba.

No.	Ruta	Acceso	Propósito
02	pantallas/02-registro-empresa.html	Pública	Registro de empresa, cobertura por código postal y datos del responsable.
03	pantallas/03-busqueda-principal.html	Comprador	Pantalla principal para iniciar búsquedas y acceder a funciones del comprador.
04	pantallas/04-resultados-busqueda.html	Comprador	Resultados de productos disponibles y navegación al detalle.
05	pantallas/05-detalle-producto.html	Comprador	Información del producto, distribuidor y acción para agregar al carrito.
06	pantallas/06-carrito.html	Comprador	Productos seleccionados, cantidades e inicio de confirmación.
07	pantallas/07-confirmacion-pedido.html	Comprador	Resumen y confirmación del pedido antes de generarlo.
08	pantallas/08-seguimiento-pedido.html	Comprador	Estado y seguimiento de un pedido activo.
09	pantallas/09-historial-compras.html	Comprador	Consulta de pedidos anteriores.
10	pantallas/10-perfil-empresa.html	Comprador	Datos de la empresa compradora y perfil.
11	pantallas/11-panel-distribuidor.html	Distribuidor	Panel principal con accesos a operación del distribuidor.
12	pantallas/12-catalogo-productos.html	Distribuidor	Administración del catálogo de productos.
13	pantallas/13-inventario.html	Distribuidor	Existencias y control de stock.
14	pantallas/14-pedidos-recibidos.html	Distribuidor	Pedidos recibidos y acciones operativas.
15	pantallas/15-estatus-entrega.html	Distribuidor	Actualización y consulta del estatus de entregas.
16	pantallas/16-ventas-comisiones.html	Distribuidor	Resumen de ventas y comisiones generadas.
17	pantallas/17-perfil-distribuidor.html	Distribuidor	Datos y configuración del perfil del distribuidor.
18	pantallas/18-empresas-por-verificar.html	Administrador	Revisión de empresas pendientes de verificación.
19	pantallas/19-configuracion-comision.html	Administrador	Configuración del porcentaje de comisión.
20	pantallas/20-supervision-transacciones.html	Administrador	Monitoreo de transacciones de la plataforma.
21	pantallas/21-reportes.html	Administrador	Consulta de indicadores y reportes.
22	pantallas/22-mapa-navegacion.html	Cualquier sesión	Mapa técnico de rutas y separación de roles.

6. Navegación y control de acceso

El Front End conserva en localStorage los datos mínimos de la sesión para mantener la navegación entre archivos HTML. En ejecución local, el token JWT recibido del Back End también se conserva en la sesión

del navegador para consumir endpoints protegidos. La autorización real de datos se valida nuevamente en el Back End.

Estado / rol	Pantalla de entrada	Comportamiento
Sin sesión	01 Inicio de sesión o 02 Registro	No puede permanecer en pantallas internas.
Comprador	03 Búsqueda principal	Si intenta abrir una pantalla de distribuidor o administrador se redirige a 03.
Distribuidor	11 Panel distribuidor	Si intenta abrir una pantalla de otro rol se redirige a 11.
Administrador	18 Empresas por verificar	Si intenta abrir una pantalla de otro rol se redirige a 18.

6.1 Sesión e inactividad

- El Front End registra la última actividad y considera vencida la sesión tras 30 minutos de inactividad.
- El token del Back End tiene vencimiento configurable mediante JWT_EXPIRA.
- Cerrar sesión elimina los datos locales y regresa a la pantalla 01.
- location.replace se utiliza en redirecciones de protección para evitar regresar con el botón Atrás a una pantalla restringida.

7. Validaciones, manejo de errores y logs

7.1 Validaciones

- El Front End valida correo, RFC, teléfono, código postal, campos obligatorios y coincidencia de contraseñas.
- El registro valida cobertura metropolitana antes de continuar.
- El Back End vuelve a validar campos obligatorios, RFC, teléfono, código postal y longitud mínima de contraseña.
- Los modelos Sequelize aplican restricciones de unicidad, valores mínimos, formatos y relaciones de claves foráneas.

7.2 Manejo de errores

- Los errores de validación regresan HTTP 400 con un mensaje legible.
- Los problemas de autenticación regresan HTTP 401 y los de autorización HTTP 403.
- Los registros inexistentes regresan HTTP 404.
- Los conflictos de integridad referencial pueden regresar HTTP 409.
- Las excepciones no controladas regresan HTTP 500 sin exponer detalles internos al cliente.

7.3 Registro de eventos

El Servicio Back End registra eventos de inicio y cierre del servidor, inicio y fin de carga de datos de prueba, intentos de inicio de sesión y excepciones. Los registros se escriben en backend/logs/aplicacion.log en formato JSON por línea.

8. Ejecución local y comprobación del primer avance

La versión con Back End y base de datos se ejecuta localmente. GitHub Pages se conserva únicamente como publicación del Front End estático, porque no ejecuta Node.js ni procesos de servidor.

Paso	Acción	Comando / ruta
1	Clonar o actualizar el repositorio	git clone https://github.com/MrFrozone19/PROGW B-II-2026.git
2	Entrar a la carpeta del Back End	cd PROGWB-II-2026/backend
3	Instalar dependencias	npm install
4	Copiar configuración local	Copiar .env.example como .env
5	Iniciar el servicio	npm start
6	Abrir el Front End local	http://localhost:3000/pantallas/01-inicio- sesion.html
7	Ejecutar prueba automática en otra terminal	npm run test:api

8.1 Cuentas de prueba

Rol	Correo	Contraseña
Comprador	compras@aceros-delnorte.mx	demo1234
Distribuidor	ventas@refacciones-gm.mx	demo1234
Administrador	admin@enlaceb2b.mx	demo1234
Empresa pendiente	ventas@bvpacifico.mx	demo1234

8.2 Evidencia esperada en la revisión

- POST /api/auth/login valida una cuenta almacenada en SQLite y devuelve token.
- GET /api/salud con token responde con estado ok.
- Una consulta a /api/empresas sin token devuelve 401.
- La misma consulta con token devuelve registros de la base de datos.
- El usuario comprador, distribuidor y administrador solo navega a las pantallas de su rol.
- El archivo backend/logs/aplicacion.log registra el proceso y las excepciones.

8.3 Entregables del primer avance

Elemento	Contenido
equipo.txt	Nombres, matrículas y enlace del repositorio público.
Diseño técnico en PDF	Diseño de base de datos, endpoints y propuesta de pantallas.
Repositorio GitHub	README, Front End, Servicio Back End, historial de ramas, commits y Pull Requests.